

Úloha 11

Zadání

Zjistěte, zda je možno rozvinout funkci $f(z) = \sqrt{z}$ do Laurentovy řady v redukováném okolí bodu $z_0 = 0$. Pokud je funkce mnohoznačná, vyšetřete všechny jednoznačné větve.

Řešení

Předpokládejme, že lze funkci $f(z) = \sqrt{z}$ rozvinout do Laurentovy řady v redukováném okolí bodu $z_0 = 0$ o libovolném poloměru, pak její Laurentova řada lokálně stejnoměrně konverguje k holomorfní funkci na tomto redukováném okolí bodu $z_0 = 0$. Díky *Větě o Laurentově rozvoji* by pak funkce $f(z)$ byla na tomto redukováném okolí bodu $z_0 = 0$ holomorfní. Ukažme, že se jedná o spor. Funkci $f(z) = \sqrt{z}$ definujeme následovně:

$$f(z) = \sqrt{z} = \exp\left(\frac{1}{2} \operatorname{Log} z\right)$$

Dále uvažujme, že komplexní logaritmus je zvolen s libovolným řezem. Tento řez však nutně leží určitou svojí částí v uvažovaném prstencovém okolí a komplexní logaritmus není na svém řezu spojitý. Nutně tedy nemůže být na řezu spojitá ani funkce $f(z) = \sqrt{z}$. Jelikož funkce na komplexní rovině, která není spojitá, nemůže být ani holomorfní, dostáváme spor.

Výsledek

Funkci $f(z) = \sqrt{z}$ není možné rozvinout do Laurentovy řady v redukováném okolí bodu $z_0 = 0$.